

브라질 상파울루시 도시 단위(Municipal-scale) 드론 탐지 네트워크 분석 보고서

세계 최초 서비스형 드론 탐지(DDaaS) 기반 공공 RF 유틸리티 인프라 구축 및 운용 분석

주요 협력: R2 Wireless & Ôguen Tecnologias 적용 지역: 브라질 상파울루 수도권 전역

분석 시점: 2026년 최신 보안 기술 분석

Executive Summary: 브라질 상파울루시는 기존 특정 시설 중심의 방어 모델(Point-Defense)에서 벗어나, 도시 전체 전파 레이어를 공공 유틸리티 형태로 감시하는 세계 최초의 '**도시 단위(Municipal-scale) 드론 탐지 네트워크**' 구축에 착수했습니다. 이스라엘 R2 Wireless의 패시브 RF 기술과 Ôguen Tecnologias의 플랫폼을 연동하여 구독형(DDaaS) 모델로 운영됩니다.

1. 사업 개요 및 배경

점(Point) 방어에서 면(Area) 방어로의 패러다임 전환: 과거 공항, 교도소, 발전소 등 특정 시설만 제한적으로 방어하던 방식은 도심 내 유기적인 드론 위협 대응에 한계가 있었습니다. 상파울루시는 도시 전체의 공중 RF 신호 레이어를 포괄하는 대규모 수동형 감시망을 구축합니다.

범죄 조직의 드론 고도화 대응: 상파울루 내 대형 범죄 조직(PCC 등)은 교도소 내 마약·총기 투하, 경찰 순찰대 공중 정찰, 식별 프로토콜 변조 및 자작 FPV 드론 활용 등 위협 체계를 고도화해 왔습니다.

2. 탐지 · 식별 · 타격 운용 장비 분석

① 패시브 RF 센서 (R2 Wireless ODIN 플랫폼):

- 작동 방식:** 레이더처럼 전파를 쏘지 않고, 드론 및 조종기가 방출하는 전파 물리 특성을 수동 포착(전파 청정성 유지).
- 탐지 성능:** 개별 센서당 최대 7km 탐지, TDoA(도착 시각차) 삼각측량 기반 드론 및 지상 조종자 위치 동시 추적.
- 식별 능력:** 상용 프로토콜 DB에 의존하지 않는 Edge AI 기반으로 FPV, 변조/스푸핑 드론까지 실시간 분류.
- 하드웨어:** 약 4kg 내외, 8W 미만의 초저전력 디바이스로 도시 내 건물/기지국 상부에 분산 배치.

② 타격 / 무력화(Mitigation) 장비 미포함 이유:

상파울루 도심 밀집 지역 특성상 전파 재밍(Jamming)은 민간 통신·항공 장애를 유발하며, 하드킬(Hard-kill)은 물리적 낙하 피해를 야기합니다. 따라서 시스템은 '**위치 추적 및 정밀 상황 인식**'에만 집중합니다.



[그림 1] R2 Wireless의 수동형 RF 센서 및 드론 신호 탐지 메커니즘 개요도

3. 명확한 운용 주체 체계

구분	담당 주체 및 역할
인프라 구축 / 운영	민간 기술 기업 Ôguen Tecnologias & R2 Wireless가 하드웨어 감시망 및 관제 서버 유지 관리.
공공 관제 / 집행	정부 / 경찰 기관 상파울루주 군경(Polícia Militar), 공공안전국(SSP), 지자체 관제센터.
민간 구독자	민간 시설 / 기업 공항/항만, 물류 허브, 대형 경기장, VIP 신변보호팀 등.

※ **결론:** 민간 기업이 구축·운영하는 DDaaS(Drone Detection as a Service) 유틸리티를 공공 경찰과 민간 보안 주체가 멀티테넌트(Multi-tenant) 방식으로 공동 구축·이용하는 구조입니다.

4. COP (공통작동태세, Common Operating Picture) 구성

클라우드 SaaS 기반 통합 관제 UI: 별도 중장비 소프트웨어 설치 없이 Web API(GraphQL 등)를 통해 중앙 경찰 관제실 및 개별 구독자 화면에 보안 레이어로 연동됩니다.

실시간 3D 위협 매핑 및 멀티테넌트 분리:

- 공중 드론의 3D 이동 궤적 실시간 표시 및 위협 수준(상용, FPV, 무차별 변조 신호 등) AI 자동 등급화.
- TDoA 알고리즘으로 산출된 **지상 조종자(GCS)의 정확한 위도·경도 좌표**를 시각화.
- 구독 기관별 접근 권한 및 보안 구역에 맞춤형된 멀티테넌트 데이터 격리 제공.

5. 대응 절차 및 대응 조직 (Response Workflow)

1	2	3	4
신호 포착 & 분석 Edge AI 수동 센서가 전파 포착 및 위협 분류	TDoA 좌표 산출 드론 및 지상 조종자 위치 실시간 계산	COP 상황 알림 군경 관제센터 및 보안팀에 좌표 즉시 전송	지상 현장 급습 순찰대가 지상 조종자 위치 출동 및 체포

핵심 대응 전략 (Ground Interception): 공중에 떠 있는 드론을 직접 격추하거나 전파 방해를 하기보다, 좌표를 바탕으로 **지상의 범죄 조직 조종자를 직접 급습 및 검거**하는 정밀 지상 대응 전략을 실행합니다.

대응 조직 구조:

- **1차 현장 집행 (공공 안전):** 상파울루주 군경(Polícia Militar do Estado de São Paulo) 및 민간경찰(Polícia Civil)이 신속 순찰대를 조종자 좌표로 급파.
- **2차 방어 조치 (시설/민간):** 주요 기반 시설 보안팀 및 VIP 경호팀의 방어적 대피/셧다운 조치 수행.

6. 실전 검증 레퍼런스 및 사례 (Battle-Tested)

- ① **현지 범죄 조직의 드론 악용 실태:** 상파울루 내 최대 범죄 조직(PCC)은 교도소 내 물품 투하, 경찰 동선 정찰, 프로토콜 변조 드론을 적극 활용해 왔으며, 본 네트워크 도입의 직간접 계기가 되었습니다.
- ② **R2 Wireless 기술의 실전 검증:** 본 시스템의 핵심인 R2 Wireless 패시브 RF 기술은 전자전·신호 스푸핑이 극심한 **분쟁 전장 환경에서 실전 검증(Battle-tested)**을 완료했으며, 미 육군 xTech Adaptive Strike 등 주요 국방 레퍼런스에서 성능을 입증받았습니다.